

Стать IT-шником может каждый



MongoDB Atlas. Индексы. Наполнение коллекций



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

Стать IT-шником может каждый



Введение

Наполнение коллекций



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Наполнение коллекций



Создание коллекции Students

students			
sID Int32	name String	year Int32	score Double
22001	"Alex"	1	4
21001	"bernie"	2	3.7
20010	"Chris"	3	2.5
22021	"Drew"	1	3.2
17301	"harley"	6	3.1
21022	"Farmer"	1	2.2
20020	"george"	3	2.8
18020	"Harley"	5	2.8

csv файл коллекции



```
sID,name,year,score
22001,Alex,1,4
21001,bernie,2,3.7
20010,Chris,3,2.5
22021,Drew,1,3.2
17301,harley,6,3.1
21022,Farmer,1,2.2
20020,george,3,2.8
18020,Harley,5,2.8
```

Запрос на создание коллекции



```
db.students.insertMany( [  
  { sID: 22001, name: "Alex", year: 1, score: 4.0 },  
  { sID: 21001, name: "bernie", year: 2, score: 3.7 },  
  { sID: 20010, name: "Chris", year: 3, score: 2.5 },  
  { sID: 22021, name: "Drew", year: 1, score: 3.2 },  
  { sID: 17301, name: "harley", year: 6, score: 3.1 },  
  { sID: 21022, name: "Farmer", year: 1, score: 2.2 },  
  { sID: 20020, name: "george", year: 3, score: 2.8 },  
  { sID: 18020, name: "Harley", year: 5, score: 2.8 },  
] )
```

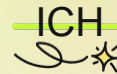

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Стать IT-шником может каждый



Задание

1. Выбрать студентов, которые являются выпускниками
2. Заполнить данными другую коллекцию



Решение

test.students

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Pipeline \$match \$out Generate a pipeline

Untitled - modified SAVE + CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE

8 Documents in the collection

Preview of documents

```
{ "_id": ObjectId('659dc069504067a5e0bf37a5'),  
  sID: 22001,  
  name: "Alex",  
  year: 1,  
  score: 4  
}
```

```
{ "_id": ObjectId('659dc069504067a5e0bf37a6'),  
  sID: 21001,  
  name: "Bernie",  
  year: 2,  
  score: 3.7  
}
```

```
{ "_id": ObjectId('659dc069504067a5e0bf37a7'),  
  sID: 20010,  
  name: "Chris",  
  year: 3,  
  score: 2.5  
}
```

Stage 1 \$match ON

```
1 /**  
2  * query: The query in MQL.  
3  */  
4 {  
5   year: 6  
6 }
```

Output after \$match stage (Sample of 1 document)

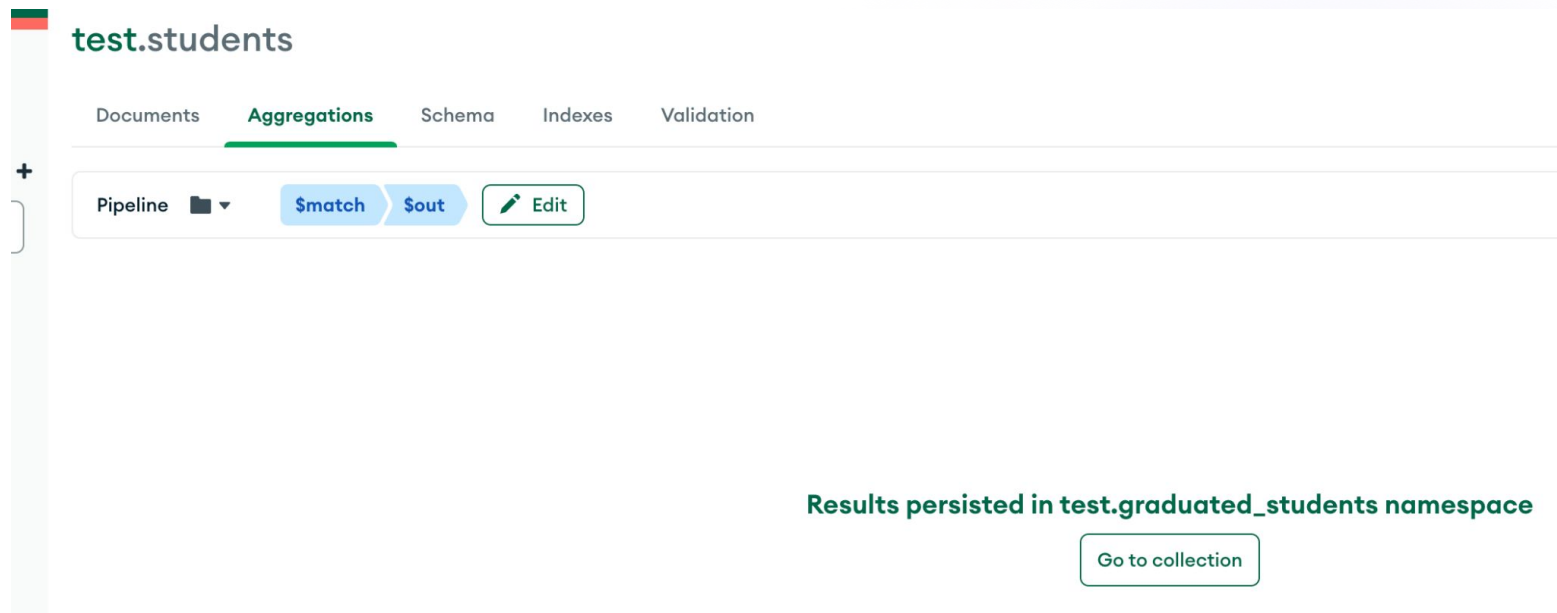
```
{ "_id": ObjectId('659dc069504067a5e0bf37a9'),  
  sID: 17301,  
  name: "Harley",  
  year: 6,  
  score: 3.1  
}
```

Stage 2 \$out ON

```
1 /**  
2  * Provide the name of the output collect  
3  */  
4 'graduated_students'
```

Documents will be saved to test.graduated_students.

Создание Агрегации



The screenshot shows the MongoDB Compass interface for the `test.students` collection. The **Aggregations** tab is selected, displaying a pipeline with two stages: `$match` and `$out`. The `$out` stage is highlighted in blue, indicating it is the current stage being edited. An **Edit** button is visible next to the `$out` stage. Below the pipeline, a message states: **Results persisted in test.graduated_students namespace**, with a **Go to collection** button.

test.students

Documents **Aggregations** Schema Indexes Validation

Pipeline  `$match` `$out`  Edit

Results persisted in test.graduated_students namespace

[Go to collection](#)

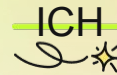
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ





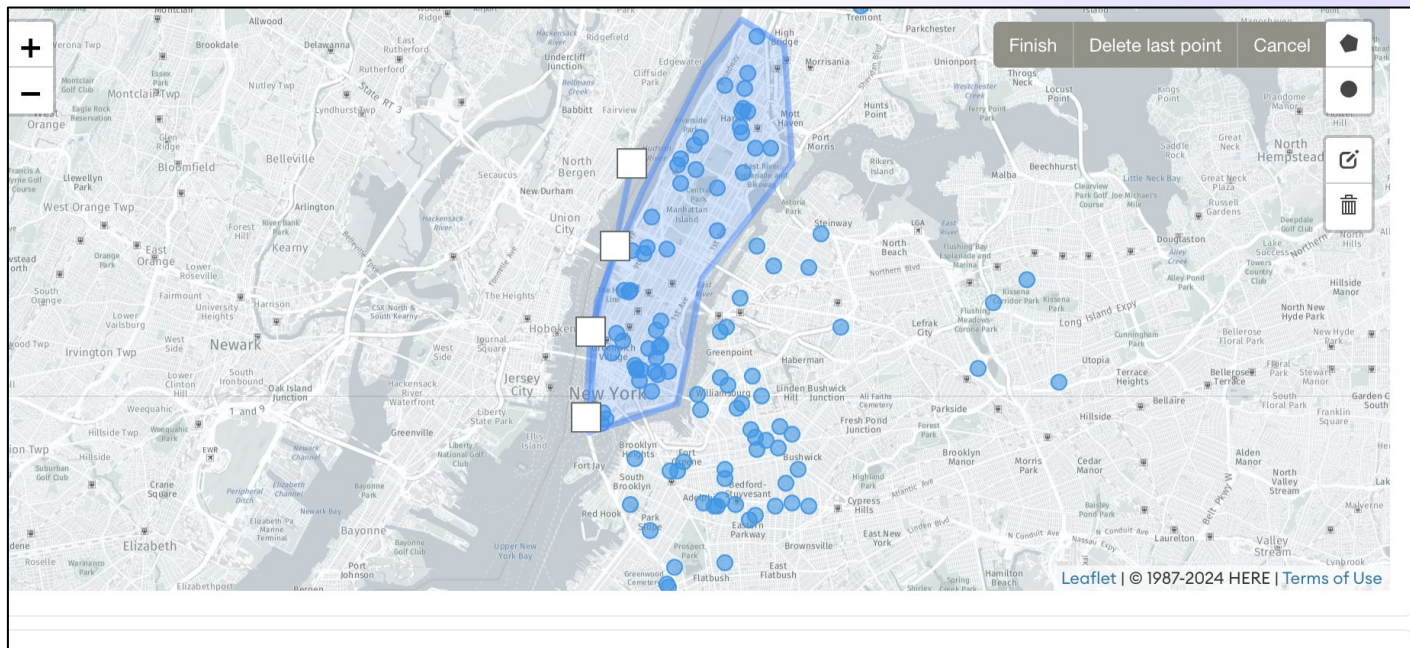
Задание

1. Создать 2 новых коллекции `airbnb_Istanbul` и `airbnb_manhattan100`
2. Первую наполнить недвижимостью из Стамбула
3. Вторую - 100 самых дорогих объектов недвижимости района Манхеттен, Нью Йорк

Стать IT-шником может каждый



Решение





Решение

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Pipeline \$match \$sort \$limit \$out

top100Manha... SAVE + CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE

Stage 1 \$match

```
1  /**
2   * query: The query in MQL.
3   */
4  {
5   "address.location": {
6     $geoWithin: {
7       $geometry: {
8         type: "Polygon",
9         coordinates: [
10          [
11           [
12            -74.01031661494896,
13            40.72303673998613,
14           ],
15           [
16            -74.00889777911645,
17            40.758664158075085,
18           ],
```

Output after \$match stage (Sample of 10 documents)

```
_id: "1003530"
listing_url: "https://www.airbnb.com/rooms/1003530"
name: "New York City - Upper West Side"
summary: ""
space: "Murphy bed, optional second bedroom available. Wifi available, Hulu, Netflix."
description: "Murphy bed, optional second bedroom available. Wifi available. Hulu, Netflix."
neighborhood_overview: "Great neighborhood with many terrific restaurants, bakeries, and bagelries. W..."
notes: "My cat, Samantha, are in and out of the house..."
```


Стать IT-шником может каждый



Решение



Results persisted in test.airbnb_manhattan100 namespace

[Go to collection](#)



Решение

```
$match -  
{  
  'address.location': {$geoWithin: { $geometry: { type: 'Polygon', coordinates: [ [ [  
-74.01031661494896, 40.72303673998613 ], [ -74.00889777911645, 40.758664158075085 ], [  
-73.98085696476842, 40.797173401766926 ], [ -73.91194748047188, 40.89512463545285 ], [  
-73.86843053602587, 40.80167959074328 ], [ -73.91387167938187, 40.798784001338106 ], [  
-73.93967963759313, 40.775012400678676 ], [ -73.97612551458131, 40.71294520283255 ], [  
-74.01313477279642, 40.69780167666112 ], [ -74.01831395595251, 40.72128967713436 ], [  
-74.01031661494896, 40.72303673998613 ] ] ] }}}} }  
}
```




Решение

```
$sort
{
  price: -1
}
```



Решение

```
$out  
{  
  'airbnb_manhattan100'  
}
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Домашнее задание

1. Тестовая коллекция в mongo atlas `sample_mflix.theaters`
Найти все кинотеатры в Калифорнии и посчитать их количество
2. Тестовая коллекция в mongo atlas `sample_airbnb.listingsAndReviews`
Найти недвижимость с самым большим количеством спален (`bedrooms`) и напишите ее название
3. Тестовая коллекция в mongo atlas `sample_airbnb.listingsAndReviews`
Найти недвижимость с самым высоким рейтингом `review_scores_rating` при минимальном количестве отзывов 50 (`number_of_reviews`) и напишите ее название

Заключение

